Materiales propios de E.Savall, publicados en McGraw Hill. Queda prohibida su difusión.

1 . Introducción a las Interfaces

Antes de empezar con la planificación, diseño y desarrollo de las interfaces, conviene asentar bien una serie de conceptos. El propio concepto de "Interfaz" es amplio, y hay que definirlo bien y contextualizarlo en nuestra disciplina que es el desarrollo web.

En este apartado, introduciremos la "Interacción Persona-Ordenador" como disciplina, y otros conceptos como "Usabilidad" y "Accesibilidad", que en unidades posteriores abordaremos con más profundidad.

1.1 Definición de Interfaz

IMPORTANTE

Previamente a definir más o menos formalmente lo que es una interfaz en nuestro contexto, conviene que se haga una actividad de "*brainstorming*". Se escribe "interface" en la pizarra, y que los alumnos digan lo primero que se les ocurra cuando ven la palabra.

También conviene hacer búsquedas en diferentes diccionarios (ingleses y españoles), y discutir si se está de acuerdo o no con las distintas definiciones.

Una primera aproximación de lo que es una interfaz, es si estudiamos la etimología de la palabra:

- "Interfaz" viene de la voz inglesa "Interface".
- "Interface" a su vez, es una palabra compuestas: "Inter"+ "Face"
    - "Inter": es un prefijo, que significa "entre".
    - "Face": sustantivo, que en español significa "cara".

Del análisis, podemos deducir dos cosas: una interface es algo que está "entre" o en medio de dos cosas, y además ese algo presenta una "cara" (entendido como una superficie de contacto).

Si realizamos búsquedas en diccionarios, veremos que más o menos nos da una idea, pero en casi ningún caso se aproxima al concepto de uso que le daremos en el entorno del desarrollo web.

Búsqueda de palabra "interfaz" en el Diccionario de la RAE:
Interfaz: *del ingl. interface 'superficie de contacto'*.
1. f. Conexión o frontera común entre dos aparatos o sistemas independientes.
2. f. *Inform.* Conexión, física o lógica, entre una computadora y el usuario, un dispositivo periférico o un enlace de comunicaciones.

En el entorno de las TIC, vemos que la palabra "interfaz" aparece con mucha frecuencia, y designando diferentes cosas:

- Puede hacer alusión a las interfaces HW entre una persona y un ordenador: teclado, pantalla…
- Puede referirse a las llamadas que se pueden hacer desde el exterior a una aplicación: una API

Materiales propios de E.Savall, publicados en McGraw Hill. Queda prohibida su difusión.

- Puede ser las opciones de configuración física y lógica que presenta un dispositivo.
- Puede, como es en nuestro contexto, referirse la Interfaz gráfica que presenta una aplicación web, móvil o de escritorio.

Podríamos extendernos más, y todos los ejemplos satisfarían lo que entendemos por interfaz. Para generalizarlo, dentro del entorno de la informática, una definición satisfactoria sería:

> Interfaz: se trata de la conexión física y funcional que se establece entre dos aparatos, dispositivos o sistemas que funcionan independientemente uno del otro. En este sentido, la comunicación entre una persona y un ordenador (u otro dispositivo similar, como puede ser un smartphone) se realiza por medio de una interfaz.

En una aplicación Web, la interfaz será el conjunto de mecanismo y herramienta que posibilitan esta comunicación persona-ordenador mediante la representación de un conjunto de objetos, iconos y elementos gráficos que vienen a funcionar como metáforas o símbolos de las acciones o tareas que el usuario puede realizar.

1.2 IPO: Interacción Persona-Ordenador

La IPO (o "Human-Computer Interaction" HCI o CHI), es un campo de estudio amplio y muy en boga, enfocado en el análisis, evaluación y desarrollo de Sistemas Computacionales Interactivos para uso humano.

Por tanto, la IPO el considera estas dos entidades y como es la interacción entre ellas:

- Humanos: se analiza cómo se comportan, sus costumbres, anatomía y ergonomía, …
- Sistema TIC: se desarrollan los elementos que favorecerá su interacción con ellos (Interfaces)

El objetivo de la IPO será favorecer esta interacción. Haciendo que los sistemas TIC interactivos, se vuelvan cada vez más usables y amigables para las personas.

La IPO es un campo interdisciplinar, y suele involucrar a estudiosos de diferentes disciplinas, aparte de programadores y diseñadores, con el objetivo de dotar al usuario de la mejor experiencia posible durante su interacción con los sistemas TIC:

- Psicólogos y sociólogos: estudian la percepción humana, hábitos y costumbres, carga cognitiva para el usuario, etc. Evalúan satisfacción en el uso de dispositivos…
- Expertos en ergonomía: movimientos realizados, posturas, repeticiones…
- Expertos en IA: qué tareas puede hacer una IA, y así evitar que las haga el humano
- Diseñadores: dar un aspecto atractivo a las interfaces
- Desarrolladores HW y SW : por supuesto, serán los que al final implementen interfaces operativas y funcionales

> Las grandes corporaciones, como Google, Apple, Microsoft, etc. realizan fuertes inversiones en I+D en el campo de la IPO, y pagan verdaderas fortunas a los expertos que diseñan las interfaces del hoy y del mañana. Suelen realizarse diferentes congresos internacionales, donde corporaciones, universidades y centros de investigación comparten los avances en este campo.

Materiales propios de E.Savall, publicados en McGraw Hill. Queda prohibida su difusión.

1.3 Introducción a Usabilidad y Accesibilidad Web

Dedicaremos una unidad entera a la Usabilidad y Accesibilidad web. No obstante, conviene ya de primeras asentar estos términos y tenerlos presentes durante todo el proceso de desarrollo de las interfaces.

Muchas veces en la industria informática se utilizan los términos "software usable" o "SW amigable". Estas son formas concisas de decir que una determinada aplicación tiene una interfaz de usuario USABLE, que implicará:

- Que la aplicación sea fácil de USAR: se puede interactuar con la interface de forma cómoda y, sobre todo, que la aplicación hace lo que se supone que tiene que hacer de forma sencilla.
- Que la aplicación sea fácil de APRENDER: permite al usuario usar la aplicación desde el minuto cero, sin necesidad de estudiarse ningún manual. Además, las acciones esenciales deben realizarse sin esfuerzo por parte del usuario (sin necesidad de memoria, ni habilidades lógicas, ni destreza en el uso de periféricos…).

"Una aplicación usable permite al usuario centrarse en su tarea, no en la aplicación ". Esta frase lo resume todo. Pensad que las interfaces están entre lo que el Usuario desea, y lo que la Aplicación realiza. Cuanto más "invisible" sea la interfaz sea (desde el punto de la carga cognitiva), más usable es la aplicación.

> En la última unidad de la formación, veremos principios y técnicas para garantizar la usabilidad, tales como el uso de metáforas, simplicidad, consistencia, flexibilidad, sensación de control, etc. No obstante, si tienes curiosidad, puedes ir directamente allí para adentrarte en el tema.

Por otra parte, también habremos escuchado alguna vez el término "accesibilidad web". Significa que las aplicaciones y sitios web "accesibles" están diseñados y desarrollados de tal manera que pueden ser usados por personas con discapacidades.

La accesibilidad web debe tener en cuenta a diferentes discapacidades que pueda tener el usuario: visuales, auditivas, físicas, cognitivas, neurológicas… Se deben aplicar técnicas programáticas y tecnologías que garanticen a estos usuarios percibir, comprender, navegar e interactuar con la web.

Dentro del organismo W3C, existe un proyecto llamado "*Web Accessibility Initiative*", que enumera unas reglas para que una web sea accesible. Estas reglas se llaman *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG) y existen una serie de validadores que verifican si un sitio las satisface.

La accesibilidad también aporta beneficios a personas sin capacidad, pero que en un momento dado pueden beneficiarse de técnicas accesibles: gente mayor poco dada al uso de tecnologías, gente accidentada, condiciones de poca/demasiada luminosidad, conexión lenta a internet…

> Existen muchas técnicas al respecto y, sobre todo, se ha avanzado mucho en el acceso a personas con deficiencia visual (parcial y total). HTML5/CSS3 provee de muchas técnicas que ayudan en este sentido: marcado semántico de contenidos, etiquetas como alt o role, atributos aria, hojas de estilo de alto contraste o audibles… En la última unidad introduciremos algunas de estas técnicas.